

Mini projets chaines de Markov

Sujet 1: Random Early Detection pour deux files. On considère la variante du mécanisme RED suivante. On considère deux files de tailles respectives X_n^1 et X_n^2 à l'instant $n \in \mathbb{N}$. Des paquets arrivent à chaque instant avec probabilité $p \in]0, 1[$: chaque paquet est alors dirigé vers la file 1 ou la file 2 avec probabilités respectives

$$p^1(S_n^1, S_n^2) := \frac{S_n^2}{S_n^1 + S_n^2}, \quad p^2(S_n^1, S_n^2) := \frac{S_n^1}{S_n^1 + S_n^2} = 1 - p^1(S_n^1, S_n^2),$$

où on rappelle que S_n^i , $i = 1, 2$, est la moyenne pondérée associée à la file X_n^i définie par

$$\begin{cases} S_0^i &= 0, \\ S_n^i &= \alpha_i S_{n-1}^i + (1 - \alpha_i) X_n^i, \quad n \geq 1, \end{cases}$$

avec $\alpha_i \in [0, 1]$. On suppose que la file i traite chaque instant un paquet avec probabilité $r_i \in]0, 1[$. On demande

1. de simuler des trajectoires de (X_n^1, X_n^2) .
2. d'estimer les tailles et distributions des files en régime asymptotique $\mathbb{E}(X_\infty^i)$ et $\mathbb{P}(X_\infty^i > x)$, $i = 1, 2$, et de faire une étude qualitative en fonction de r_1, r_2, p . En particulier, jouer sur les paramètres pour voir si les files sont toujours stables.

Sujet 2 : Excursion récompensée. Une souris se promène sur l'axe $\{0, \dots, M\}$ en se plaçant à l'instant initial au point 0. À chaque fois qu'elle passe par un point $x \in \{1, \dots, M - 1\}$ elle se sert et mange une graine fournie par un distributeur installé en ce point avec probabilité q . La souris se déplace à droite et à gauche avec probabilités p et $1 - p$, $p \in [1/2, 1[$, sauf au point 0 où le déplacement se fait vers la droite nécessairement. Lorsqu'elle atteint le point M (la sortie) l'expérience s'arrête de sorte que ce point est absorbant. On observe la suite $(X_i)_{i=1, \dots, L}$ où $X_i := (X_i^{(1)}, \dots, X_i^{(M-1)})$, $X_i^{(k)}$ désignant le nombre total de graines consommées au point k à l'instant i .

1. Définir le modèle de Markov caché associé.

2. Implémenter l'algorithme Forward et déterminer numériquement $\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_L = x_L)$ pour quelques valeurs de $x_1, \dots, x_L$.
3. Implémenter l'algorithme de Viterbi et reconstruire les valeurs $y_1^*, \dots, y_L^*$ des positions de la souris à partir de quelques valeurs de $x_1, \dots, x_L$.

Sujet 3 : Propagation d'une maladie par itinérance. Une personne malade se déplace sur $\mathbb{Z}^2$. A chaque instant elle contamine chacun de ces quatre voisins au bout d'un temps suivant une loi $\mathcal{E}(\mu)$, puis elle se déplace selon une marche aléatoire classique sur le plan. Une personne contaminée (y compris la personne itinérante) redevient saine au bout d'un temps $\mathcal{E}(\mu)$. On suppose de plus que seule la personne itinérante est susceptible de contaminer les autres.

1. Modéliser le phénomène par une chaîne de Markov à temps continu et simuler quelques trajectoires en affichant l'évolution des personnes malades dans $\mathbb{Z}^2$.
2. Estimer le temps d'extinction de la maladie, la configuration finale des personnes malades lorsque la personne itinérante devient saine, et toute autre quantité que vous jugerez intéressante.

Organisation et délai. Chaque binôme/trinôme m'enverra à la date convenue un rapport au format pdf (pas de fichier doc) qui fera moins de quinze pages, accompagné du code Python/ Scilab/Matlab/R (ou autre), par courriel. Une rapide soutenance de dix minutes d'exposés suivi de dix minutes de question aura lieu peu après m'avoir rendu les rapports. Le rapport et/ou la soutenance peuvent être en anglais. Le temps de travail sur ces projets doit être de l'ordre d'une quinzaine d'heures pour chaque groupe (incluant tout, y compris la rédaction du rapport et la préparation des transparents pour la soutenance).